CONNEXION AUX BASES DE DONNÉES EN JAVA

1. Qu'est-ce que la connexion à une base de données ?

- **Définition :**

La connexion à une base de données permet à un programme Java de lire, ajouter, modifier ou supprimer des données stockées dans une base de données (MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.).

- **Explication :**

Java utilise JDBC (Java Database Connectivity) pour interagir avec les bases de données.

2. étapes pour se connecter à une base de données:

1. Charger le driver JDBC
2. Établir la connexion avec la base
3. Créer un Statement ou PreparedStatement
4. Exécuter la requête SQL
5. Traiter le ResultSet (résultat)
6. Fermer la connexion

3. Importer les packages nécessaires:

```
import java.sql.Connection ;

import java.sql.DriverManager ;

import java.sql.ResultSet ;

import java.sql.Statement ;

import java.sql.PreparedStatement ;

import java.sql.SQLException ;
```

4. Charger le driver JDBC:

```
try {
   Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver"); // pour MySQL 8+
} catch (ClassNotFoundException e) {
   e.printStackTrace();
}
```

5. établir la connexion:

```
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/nom_base";

String user = "root";

String password = "";

Connection conn = null;

try {

   conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);

   System.out.println("Connexion réussie !");
```

```
} catch (SQLException e) {
   e.printStackTrace();
}
```

6. Créer un Statement et exécuter une requête a connexion:

- Exemple : lecture de données

```
try {
   Statement stmt = conn.createStatement();
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM etudiant");
   while (rs.next()) {
      int id = rs.getInt("id");
      String nom = rs.getString("nom");
      int age = rs.getInt("age");
      System.out.println(id + " " + nom + " " + age);
   }
} catch (SQLException e) {
   e.printStackTrace();
}
```

7. Utiliser PreparedStatement (recommandé):

- Exemple : insertion sécurisée

```
String sql = "INSERT INTO etudiant(nom, age) VALUES(?, ?)";
```

```
try {
   PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
   ps.setString(1, "Ali");
   ps.setInt(2, 22);
   ps.executeUpdate();
   System.out.println("Insertion réussie !");
} catch (SQLException e) {
   e.printStackTrace();
}
```

8. Fermer la connexion:

```
try {
   if (conn != null) conn.close();
   System.out.println("Connexion fermée !");
} catch (SQLException e) {
   e.printStackTrace();
}
```